Aplicación para la gestión de pedidos en una empresa de publicidad

BEIM Track

Jorge Junior Miranda Gómez

Haider Stive Pava López

Harold David Hernández Vásquez

Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano

UNINPAHU

Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Información

Ingeniería de Software

Bogotá D.C.

2026

TABLA DE CONTENIDO

Criterios de selección ..... ¡Error! Marcador no definido.
Resumen del stack **4**
Justificación de las elecciones **5**
Frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript 5
Backend: PHP 8.x 5
Base de datos: MySQL 5
Acceso a datos y seguridad: PDO, password_hash y escape de salida 6
Lenguajes de programación 6
Frameworks: ninguno, por decisión de diseño 6
Servicios externos o APIs: WhatsApp, correo electrónico y alertas 6
Servicios en la nube y despliegue 7
Control de versiones: Git y GitHub 7
Otras herramientas 7
Alternativas consideradas y descartadas **8**
Cómo el stack cumple los requerimientos no funcionales **8**
Licencias y derechos de autor ..... ¡Error! Marcador no definido.
Metodología de trabajo **9**

Stack Tecnológico y Justificación

Criterios de selección

- **Simplicidad y mantenibilidad:** se priorizan tecnologías que permitan desarrollar, comprender y mantener el sistema con facilidad, teniendo en cuenta el alcance del proyecto académico y los requisitos de mantenibilidad (RNF-12).
- **Presupuesto y licenciamiento:** se priorizan tecnologías gratuitas y de código abierto para reducir los costos de desarrollo. Los servicios externos de mensajería y correo electrónico podrán generar costos según el proveedor seleccionado y el volumen de uso.
- **Integridad de los datos:** la información de clientes, empleados, pedidos e historial mantiene relaciones entre sí. Por esta razón, se requiere una base de datos relacional que facilite la integridad referencial y las consultas estructuradas (RNF-10).
- **Integración y conectividad:** las notificaciones por WhatsApp y correo electrónico, así como las alertas internas, requieren una configuración adecuada. Las integraciones externas necesitarán conexión a internet y las credenciales correspondientes.
- **Entorno de ejecución y portabilidad:** durante el desarrollo se utiliza XAMPP para ejecutar la aplicación y administrar la base de datos localmente. También se contempla el uso de otros entornos compatibles con PHP y MySQL o MariaDB (RNF-11).
- **Seguridad básica:** se consideran mecanismos como el almacenamiento seguro de contraseñas, las consultas SQL parametrizadas y el escape de datos mostrados en pantalla. Las medidas adicionales se implementarán y verificarán según los requisitos de seguridad del sistema.

Resumen del stack

Categoría	Tecnología	Estado
Frontend	HTML5, CSS3 y JavaScript	En uso
Backend	PHP 8.x	En uso
Base de datos	MySQL	En uso
Acceso a datos	PDO con consultas	En uso
Lenguajes de programacion	PHP, SQL, JavaScript, HTML y CSS	En uso
Frameworks	Ninguno, por decisión de diseño	En uso
Servicios externos o APIs	WhatsApp Business Platform y servicio de correo electrónico mediante SMTP o API	Por implementar
Alertas internas	Módulo de alertas desarrollado en PHP y JavaScript	Por implementar
Servicios en la nube	Ninguno en desarrollo.	Por definir
Despliegue	XAMPP, servidor integrado de PHP, y phpMyAdmin	En uso
Control de versiones	Git y GitHub	Se activa esta semana
Modelado y documentación	draw.io	Se usa en esta entrega

Justificación de las elecciones

Frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript

La interfaz del sistema se compone de formularios, tablas y una línea de estados. Estas pantallas se resuelven bien con HTML y CSS, y no necesitan una aplicación de una sola página. El JavaScript se usa solo donde aporta: calcular en vivo el costo estimado mientras el cliente llena el pedido (RF-08) y alternar entre las pestañas de inicio de sesión y registro.

Se escribió una hoja de estilos propia, sin Bootstrap, con una regla adaptable para pantallas de hasta 800 px de ancho (RNF-08). Esto evita descargar librerías, hace que las páginas carguen rápido incluso con internet lento (RNF-06) y no requiere ningún proceso de compilación, así que cualquier integrante puede editar y probar un cambio con solo guardar el archivo. La tipografía es la del sistema operativo, por lo que no depende de servicios externos.

Backend: PHP 8.x

PHP se usa porque el sistema es una aplicación de gestión basada en formularios, sesiones y roles, que es el tipo de problema para el que fue diseñado. Ejecuta la lógica en el servidor y devuelve páginas ya armadas, de modo que las reglas de negocio (transiciones de estado, permisos por rol, validaciones) quedan en un solo lugar y el navegador no puede saltarlas.

Además, PHP funciona en casi cualquier hosting económico y en los paquetes de desarrollo locales (XAMPP, Laragon), lo que cubre la restricción de presupuesto y la portabilidad (RNF-11). Las sesiones nativas de PHP gestionan el inicio de sesión y el control de acceso por rol (RF-02, RF-04) sin dependencias adicionales.

Base de datos: MySQL

Se utiliza MySQL porque el sistema maneja información fuertemente relacionada (un cliente tiene varios pedidos, un pedido tiene un responsable y muchas entradas de historial) y requiere integridad referencial y consultas estructuradas. El motor InnoDB aporta llaves foráneas, que impiden pedidos huérfanos, y transacciones, que garantizan que un cambio de estado y su entrada en el historial se guarden juntos o no se guarden (RN-09).

El modelo también aprovecha tipos de datos que restringen valores inválidos: los estados y las categorías del pedido se limitan a un conjunto definido (RNF-10, RN-13). Las búsquedas, filtros y conteos del panel del administrador (RF-22 a RF-24) se resuelven con consultas SQL estándar.

Acceso a datos y seguridad: PDO, password_hash y escape de salida

Las consultas preparadas mediante PDO ayudan a prevenir la inyección SQL (RNF-02), mientras que las funciones password_hash y password_verify permiten almacenar y verificar contraseñas de forma segura (RNF-01). Para reducir el riesgo de ataques XSS, los datos proporcionados por los usuarios se escaparán al mostrarse mediante htmlspecialchars (RNF-03). También se contemplarán mecanismos de protección contra CSRF y validaciones de archivos cuando corresponda (RNF-04 y RNF-05). Las credenciales de los servicios externos se almacenarán mediante variables de entorno y no se incluirán directamente en el código fuente ni en el repositorio.

Lenguajes de programación

Se usan cuatro lenguajes, cada uno con un papel claro: **PHP** para la lógica del servidor, **SQL** para el esquema y las consultas, **JavaScript** para la interacción mínima del navegador, y **HTML/CSS** para la estructura y la presentación

Frameworks: ninguno, por decisión de diseño

No se usa un framework porque el alcance es una sola empresa con cinco módulos, el equipo es pequeño y el plazo es de un semestre. Sin framework, cada integrante puede leer el código completo y explicar cómo funciona cada requerimiento en la sustentación.

Servicios externos o APIs: WhatsApp, correo electrónico y alertas

El sistema contempla la integración de servicios externos para mejorar la comunicación con los clientes y el personal encargado de gestionar los pedidos. Se prevé utilizar WhatsApp Business Platform para el envío de mensajes y un servicio SMTP o una API de correo electrónico para las notificaciones. Adicionalmente, se desarrollará un módulo interno de alertas para informar sobre eventos relevantes dentro de la aplicación.

Las notificaciones podrán activarse cuando se registre un pedido, cambie su estado, se presente un retraso o se requiera la atención de un usuario. El backend desarrollado en PHP será responsable de identificar estos eventos y gestionar las comunicaciones correspondientes.

La integración con WhatsApp requerirá configurar una cuenta empresarial, las credenciales y los permisos necesarios. El envío de correos dependerá de la configuración del proveedor seleccionado. Las alertas internas se gestionarán desde la aplicación y podrán consultarse según los permisos y roles definidos para cada usuario.

Estas integraciones estarán sujetas a la disponibilidad de los servicios externos, sus condiciones de uso y los posibles costos asociados. Las credenciales de acceso se almacenarán de forma segura mediante variables de entorno y no se incluirán directamente en el código fuente ni en el repositorio. Asimismo, se contemplará el manejo de errores para identificar los mensajes que no puedan enviarse y facilitar su revisión.

Servicios en la nube y despliegue

Durante el desarrollo, el sistema se ejecuta en un entorno local mediante XAMPP o el servidor integrado de PHP (php -S). La base de datos se configura utilizando MySQL o MariaDB y puede administrarse mediante phpMyAdmin. La estructura de la base de datos se crea a partir del archivo database/schema.sql.

Para realizar una prueba piloto con la empresa, se podrá utilizar un servicio de alojamiento compatible con PHP y MySQL o un computador de la empresa que cumpla con los requisitos técnicos necesarios. La elección del entorno definitivo dependerá de las necesidades de disponibilidad, seguridad y mantenimiento del sistema.

Las credenciales de conexión se gestionarán mediante variables de entorno. Si se utiliza un archivo .env, este deberá excluirse del repositorio y se podrá incluir un archivo .env.example con los nombres de las variables necesarias, sin contraseñas ni datos sensibles.

El funcionamiento de las integraciones con WhatsApp y correo electrónico requerirá conexión a internet y la configuración de los servicios externos seleccionados. Para la puesta en producción, se evaluará un alojamiento que permita realizar solicitudes HTTPS a las APIs correspondientes.

También se contempla el registro de errores y la gestión de fallos en el envío de notificaciones, con el propósito de facilitar el diagnóstico y mantenimiento de la aplicación.

Control de versiones: Git y GitHub

Se usa Git porque el equipo trabaja en paralelo en código y documentación, y necesita historial de cambios y una forma de unir el trabajo de varios integrantes sin pisarse. GitHub permite dar acceso al docente, evidenciar el historial de commits y la participación de cada integrante, y alojar la documentación junto al código.

Otras herramientas

- **draw.io:** para el MER y los diagramas C4.
- **bpmn.io:** para el diagrama BPMN.

Alternativas consideradas y descartadas

Alternativa	Por qué no se eligió
React o Vue con una API separada	El sistema son formularios y tablas, sin interacciones complejas. Una API más un frontend duplicaría el trabajo y la superficie de errores en un semestre.
Laravel o Symfony	Aportan seguridad y estructura, pero su curva de aprendizaje y su volumen de código superan lo que el equipo puede sustentar con claridad en este plazo.
PostgreSQL	Es muy buena opción y cubriría lo mismo, pero MySQL ya viene incluido en XAMPP y Laragon, que es lo que la empresa y el equipo usarán.
Firebase u otra base de datos NoSQL	Los datos son relacionales y las reglas de negocio dependen de la integridad referencial, que una base documental no garantiza por sí sola.
Docker	Facilitaría la instalación, pero añade una herramienta más que la empresa tendría que aprender. Se podría añadir después sin cambiar el código.

Cómo el stack cumple los requerimientos no funcionales

Requerimiento	Tecnología que lo cumple
RNF-01 Contraseñas con hash	password_hash y password_verify de PHP
RNF-02 Consultas parametrizadas	PDO con consultas preparadas
RNF-03 Datos escapados	htmlspecialchars en las vistas
RNF-06 Rendimiento	Renderizado en servidor, sin librerías pesadas, consultas SQL directas
RNF-08 Compatibilidad y adaptación a celular	HTML5 y CSS3 estándar con regla adaptable

RNF-10 Integridad de datos	MySQL InnoDB con llaves foráneas y tipos restringidos
RNF-11 Portabilidad	PHP 8.x y MySQL o MariaDB sobre XAMPP, Laragon o php -S, con configuración por variables de entorno
RNF-12 Mantenibilidad	Código organizado por rol, Git y documentación en el repositorio

Licencias y uso de tecnologías de terceros

El sistema utiliza tecnologías como PHP, MySQL o MariaDB, junto con HTML5, CSS3 y JavaScript, para el desarrollo de la aplicación. Estas tecnologías cuentan con licencias que permiten su utilización conforme a sus respectivas condiciones.

En la versión actual del proyecto no se ha incorporado un framework de desarrollo adicional. Sin embargo, si durante las siguientes etapas se agregan librerías, paquetes o componentes de terceros, se revisarán sus licencias y condiciones de uso antes de incorporarlos.

Las herramientas de modelado y documentación, como draw.io y bpmn.io, se utilizan para elaborar los diagramas del proyecto de acuerdo con las condiciones de sus respectivas herramientas.

Las integraciones previstas con WhatsApp Business Platform y los servicios de correo electrónico estarán sujetas a los términos de uso, requisitos técnicos y posibles tarifas de los proveedores seleccionados.

El código fuente y la documentación desarrollados por el equipo corresponden al trabajo académico del proyecto. Su uso y distribución deberán respetar las licencias de las tecnologías utilizadas y las disposiciones aplicables sobre derechos de autor, incluido el Decreto 1360 de 1989 cuando corresponda.

Metodología de trabajo

El desarrollo sigue un enfoque ágil, iterativo e incremental, como se plantea en el marco teórico del proyecto. Cada iteración entrega una versión funcional del sistema que se revisa con la empresa: la primera cubre el registro de usuarios, el inicio de sesión y la creación de pedidos (ya implementada); las siguientes agregan los estados por área, el registro de pedidos por el personal, el control de retrasos y la administración. Las tareas de cada iteración se reparten entre los tres integrantes en ramas de Git independientes.